

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	SA-300
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	금속 가공유, 기타(탭핑유)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	제조사
회사명	(주)우원양행
주소	(10049) 경기도 김포시 양촌읍 황금로324번길 14
긴급전화번호	031-987-5542
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
	(주)우원양행/031-987-5542

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
인화성 액체 : 구분 2	
급성 독성(흡입) : 구분 4	
생식세포 변이원성 : 구분 1B	
발암성 : 구분 1B	
흡인 유해성 : 구분 1	
만성 수생환경 유해성 : 만성 3	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험 문구	H225 : 고인화성 액체 및 증기 H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

유해·위험 문구 H332 : 흡입하면 유해함

H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(주1)

H350 : 암을 일으킬 수 있음(주2)

H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구 예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.
금연

P233 : 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 : 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 : 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P331 : 토하게 하지 마시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Aromatic naphtha, type I	Solvent naphtha (petroleum), light aromatic	64742-95-6	자료없음	2-4	자료없음
1,3-Dioxolane	이명 이명 출처 비고 Dioxolane	646-06-0	자료없음	3-5	자료없음
Dimethyl carbonate	Methyl carbonate	616-38-6	자료없음	40-50	자료없음
Dimethyl succinate	Dimethyl butanedioate	106-65-0	자료없음	3-5	자료없음
Dimethyl glutarate	자료없음	1119-40-0	자료없음	10-12	자료없음
Hexanedioic acid, dimethyl ester	Dimethyl adipate	627-93-0	자료없음	3-5	자료없음
Dibromomethane	Methylene bromide	74-95-3	자료없음	10-15	자료없음
Trimethylolpropane trioleate	2-ethyl-2-[[[(1-oxooley l)oxy]methyl]-1,3-prop anediyl dioleate	57675-44-2	자료없음	15-20	자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylp henoxy)-, potassium salt (1:2)	Nonylphenol, ethoxylated, phosphated, dipotassium salt	68025-15-0	자료없음	1-2	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 피부를 씻으시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

내알콜포말(알코올 또는 극성용매 혼합물의 경우) (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

누출물은 오염을 유발할 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

모든 점화원을 제거하십시오

노출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮어둔 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

열에 주의하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Aromatic naphtha, type I - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	1,3-Dioxolane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl succinate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl glutarate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dibromomethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Trimethylolpropane trioleate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Aromatic naphtha, type I - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	1,3-Dioxolane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl carbonate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl succinate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dimethyl glutarate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Dibromomethane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Trimethylolpropane trioleate - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Aromatic naphtha, type I - 자료없음
	1,3-Dioxolane - 자료없음
생물학적 노출기준	Dimethyl carbonate - 자료없음
	Dimethyl succinate - 자료없음
	Dimethyl glutarate - 자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester - 자료없음

Dibromomethane - 자료없음

생물학적 노출기준	Trimethylolpropane trioleate - 자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2) - 자료없음
	Aromatic naphtha, type I - 자료없음
	1,3-Dioxolane - 자료없음
	Dimethyl carbonate - 자료없음
기타 노출기준	Dimethyl succinate - 자료없음
	Dimethyl glutarate - 자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester - 자료없음
	Dibromomethane - 자료없음
	Trimethylolpropane trioleate - 자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2) - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	연미색 액체
나. 냄새		약한 에테르향
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음

제품특성

구분	내용
마. 녹는점/어는점	-3℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	35℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.10±0.05
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.5 cst(40℃)
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Aromatic naphtha, type I	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		<-100 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		165~180 ° C
	사. 인화점		51 ° C
	아. 증발속도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Aromatic naphtha, type I	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		0.2 kPa
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.06 g/cm ³
	거. n-옥탄올/물분배계수		-0.37
	너. 자연발화온도		>200 ° C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		1.06 cSt
	머. 분자량		자료없음
1,3-Dioxolane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-95 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		78 ° C
	사. 인화점		16.7 ° C
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		76 mmHg
	타. 용해도		1000000 mg/L
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.06 g/cm ³
	거. n-옥탄올/물분배계수		-0.725

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
1,3-Dioxolane	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		<10 mPa.s
	머. 분자량		자료없음
Dimethyl carbonate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		3 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		90.5 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		4.2~12.9 %
	카. 증기압		7180 Pa
	타. 용해도		138000 mg/L
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.0562 g/cm ³
	거. n-옥탄올/물분배계수		0.23
	너. 자연발화온도		458 ° C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		0.63 mPa.s
	머. 분자량		자료없음
Dimethyl succinate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Dimethyl succinate	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		19 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		196.4 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.5 Pa 25 ° C
	타. 용해도		122.9 g/L 20 ° C
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1119.39 kg/m ³ 20 ° C
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		0.19 23 ° C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		1.133 mPa.s 353.15 [80 ° C]
	머. 분자량		자료없음
Dimethyl glutarate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-42.5 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		214 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Dimethyl glutarate	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		14 Pa 25 ° C
	타. 용해도		59000 mg/L 25 ° C
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.09 g/cm ³ 20 ° C
	거. n-옥탄올/물분배계수		3.1 20 ° C
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		1.7 mm ² /s 40° C [313.15K]
	머. 분자량		자료없음
Hexanedioic acid, dimethyl ester	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		10.3 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		230.9 ° C 1 at
	사. 인화점		116 ° C 1 atm
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		2.53 Pa 20 ° C
	타. 용해도		4 g/L 20 ° C
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.062 g/cm ³ 20 ° C
	거. n-옥탄올/물분배계수		1.03 25 ° C
	너. 자연발화온도		400 ° C

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Hexanedioic acid, dimethyl ester	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		3.03 mPa.s 298.15 [25 ° C]
	머. 분자량		자료없음
Dibromomethane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		-52.5 ° C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		97 ° C
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		44.4 mmHg 25 °C
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		1.7
	너. 자연발화온도		515 ° C
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		0.39 mm2/s at 25° C
	머. 분자량		자료없음
Trimethylolpropane trioleate	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
Trimethylolpropane	다. 냄새역		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
trioleate	치		
Trimethylolpropane trioleate	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(no nylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	가. 외관(물 리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(no nylphenoxy)-, potassium	사. 인화점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
salt (1:2)	사. 인화점	
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(no nylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡

자극성, 부식성, 독성 가스

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Aromatic naphtha, type I	자료없음
1,3-Dioxolane	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음
Dimethyl succinate	자료없음
Dimethyl glutarate	자료없음
Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
Dibromomethane	자료없음
Trimethylolpropane trioleate	자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
------	----	----	------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	Aromatic naphtha, type I	LD50 14063 mg/kg bw rat
		1,3-Dioxolane	LD50 5800 mg/kg bw rat
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	LD50 6892 mg/kg bw rat
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	LD0 > 50 mg/kg bw rat
		Dibromomethane	LD50 1000 ~ 2000 mg/kg bw rabbit
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	경 피	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	LD50 8480 uL/kg rabbit
		Dimethyl carbonate	LD50 6400 ~ 12800 mg/kg bw other: mouse and rat
		Dimethyl succinate	LD50 > 5 gm/kg rabbit
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	LD50 > 4 gm/kg rabbit
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	흡 입	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	LC50 87 mg/L air rat
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	LD50 > 5 gm/kg rabbit
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	
호흡기과민성		제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음

발암성	IARC	Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediy 1), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediy 1), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음

발암성	OSHA	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane trioleate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
	고용노동부	1,3-Dioxolane	자료없음

발암성	고시		
	고용노동부 고시	Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane triolate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanedi- ol), alpha-phosphono-omega- (nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
		Dibromomethane	자료없음
		Trimethylolpropane triolate	자료없음
		Poly(oxy-1,2-ethanedi- ol), alpha-phosphono-omega- (nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Aromatic naphtha, type I	자료없음
		1,3-Dioxolane	자료없음
		Dimethyl carbonate	자료없음
		Dimethyl succinate	자료없음
		Dimethyl glutarate	자료없음
		Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음

생식세포변이원성	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	LC50 9.22 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
	1,3-Dioxolane	NOEC 546.3 mg/L no data 30 d
	Dimethyl carbonate	LC50 125.3~2168 mg/L other: fish 96 h

가. 생태독성

어류	Dimethyl succinate	LC50 50~100 mg/L Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) 96 h
	Dimethyl glutarate	LC50 13400 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	LC50 45 mg/L other: Rainbow trout 96 h
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	EC50 6.14 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	EC50 3940 ~ 4670 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	EC50 66 mg/L Daphnia magna 48 h
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
조류	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	EC50 6.14 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	EC50 211.03 mg/L other: green algae
	Dimethyl succinate	NOEC 100 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 72 h
	Dimethyl glutarate	EC50 19 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	NOEC 12.5 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum

가. 생태독성

조류		capricornutum)
	Dibromomethane	ther: EbC50 110 mg/L Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) 96 h
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	log Kow 2.1 ~ 6 (추정치)
	1,3-Dioxolane	-0.37 log Pow(logP) EXP
	Dimethyl carbonate	log Kow 0.23 (추정치)
	Dimethyl succinate	0.35 log Pow(logP) EXP
	Dimethyl glutarate	log Kow 0.62
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	.03 log Pow(logP) EXP
	Dibromomethane	1.7 log Pow(logP) EXP
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	BOD5/COD 0.43
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Aromatic naphtha, type I	자료없음
	1,3-Dioxolane	자료없음
	Dimethyl carbonate	자료없음
	Dimethyl succinate	자료없음
	Dimethyl glutarate	자료없음
	Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
	Dibromomethane	자료없음
	Trimethylolpropane trioleate	자료없음
	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Aromatic naphtha, type I	자료없음
1,3-Dioxolane	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음
Dimethyl succinate	자료없음
Dimethyl glutarate	자료없음
Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
Dibromomethane	자료없음
Trimethylolpropane trioleate	자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Aromatic naphtha, type I	자료없음
1,3-Dioxolane	자료없음
Dimethyl carbonate	자료없음
Dimethyl succinate	자료없음
Dimethyl glutarate	자료없음
Hexanedioic acid, dimethyl ester	자료없음
Dibromomethane	자료없음
Trimethylolpropane trioleate	자료없음
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-phosphono-omega-(nonylphenoxy)-, potassium salt (1:2)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

.법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 4. 제2석유류(비수용성액체) (1,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2024-07-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2024-07-01

라. 기타

자료없음